

[PT-BR]

Comando recebido em alto e bom som! Seja muito bem-vindo à nossa **6ª Aula de VBA!** Prepare-se, pois hoje você vai aprender a dar "cérebro" ao seu código através das **Estruturas Condicionais**.

Teoria: Tomando Decisões com o `If...Then...Else`

Até agora, os nossos códigos eram executados de forma linear: o Excel lia a linha 1, depois a linha 2, a linha 3 e encerrava. Mas, no mundo real, precisamos que o Excel tome decisões com base em condições.

Para isso, usamos a estrutura `If...Then...Else` (que significa **Se... Então... Senão**). É exatamente o mesmo raciocínio que usamos na vida: "Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Senão, eu vou sem".

A estrutura básica no VBA funciona assim:

VBA

```
If Condição Then
    ' O que fazer se a condição for VERDADEIRA
Else
    ' O que fazer se a condição for FALSA
End If
```

- **If (Se):** Inicia o teste lógico.
- **Then (Então):** Indica o que o VBA deve fazer caso a condição seja verdadeira.
- **Else (Senão):** É o plano B. O VBA só entra aqui se a condição inicial for falsa. (Essa parte é opcional, mas muito útil).
- **End If (Fim do Se):** Avisa ao Excel que o bloco de tomada de decisão acabou. **Nunca** se esqueça de fechar o seu `If` com `End If`!

Para fazer as comparações, usamos os operadores matemáticos: `>` (maior), `<` (menor), `=` (igual), `>=` (maior ou igual), `<=` (menor ou igual) e `<>` (diferente).

O Código VBA

No exemplo abaixo, vamos analisar a nota de um aluno guardada em uma variável e exibir se ele foi aprovado ou reprovado.

VBA

```
Sub TesteCondicional()
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "TesteCondicional".
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "TesteCondicional".

    Dim nota As Integer
    ' PT-BR: Declara uma variável para armazenar a nota do aluno.
    ' US-EN: Declares a variable to store the student's grade.

    nota = 8
    ' PT-BR: Atribui o valor 8 para a nossa variável nota.
    ' US-EN: Assigns the value 8 to our grade variable.
```

```

    If nota >= 7 Then
        ' PT-BR: SE a nota for maior ou igual a 7, ENTÃO executa a
        linha abaixo.
        ' US-EN: IF the grade is greater than or equal to 7, THEN
        executes the line below.

        MsgBox "Aprovado!"
        ' PT-BR: Exibe caixa de mensagem com o texto de aprovação.
        ' US-EN: Displays a message box with the approval text.

    Else
        ' PT-BR: SENÃO (ou seja, se a nota for menor que 7),
        executa a linha abaixo.
        ' US-EN: ELSE (meaning, if the grade is less than 7),
        executes the line below.

        MsgBox "Reprovado!"
        ' PT-BR: Exibe caixa de mensagem informando a reprovação.
        ' US-EN: Displays a message box informing the failure.

    End If
    ' PT-BR: "End If" encerra a estrutura condicional.
    ' US-EN: "End If" terminates the conditional structure.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Exercícios da Aula 6

Vamos praticar! Escreva os códigos para os desafios abaixo aplicando o `If...Then...Else` (sem se preocupar em colocar comentários):

Exercício 1: Verificador de Maioridade

Objetivo: Crie uma macro chamada `VerificarIdade`.

1. Declare uma variável do tipo número inteiro (`Integer`) chamada `idade`.
2. Faça a variável `idade` receber o valor que estiver na célula **A1**.
3. Crie uma estrutura condicional: Se a idade for maior ou igual a **18**, exiba uma `MsgBox` dizendo "Acesso Liberado!". Senão, exiba uma `MsgBox` dizendo "Acesso Bloqueado!".

Exercício 2: Alerta de Estoque Baixo na Planilha

Objetivo: Crie uma macro chamada `VerificarEstoque`.

1. Declare uma variável do tipo número inteiro (`Integer`) chamada `quantidade`.
2. Faça essa variável receber o valor que estiver na célula **B5**.
3. Crie uma estrutura condicional: Se a quantidade for menor do que **10**, faça o VBA escrever a palavra "REPOR" na célula **C5**. Senão, faça o VBA escrever a palavra "OK" na célula **C5**.

Estou ansioso para ver a sua resolução! Mande as respostas e, quando quiser avançar, use o comando oficial para destrancar a Aula 7. Boa programação!

[US-EN]

Command received loud and clear! Welcome to our **VBA Lesson 6!** Get ready, because today you are going to learn how to give a "brain" to your code using **Conditional Structures**.

Theory: Making Decisions with If...Then...Else

Until now, our codes were executed in a linear fashion: Excel read line 1, then line 2, line 3, and ended. But in the real world, we need Excel to make decisions based on conditions.

To achieve this, we use the If...Then...Else structure. It is exactly the same reasoning we use in daily life: "If it is raining, then I will take an umbrella. Else, I will go without it".

The basic structure in VBA works like this:

VBA

```
If Condition Then
    ' What to do if the condition is TRUE
Else
    ' What to do if the condition is FALSE
End If
```

- If: Starts the logical test.
- Then: Indicates what VBA should do if the condition is true.
- Else: This is plan B. VBA only enters here if the initial condition is false. (This part is optional, but very useful).
- End If: Tells Excel that the decision-making block has ended. **Never** forget to close your If with End If!

To perform comparisons, we use mathematical operators: > (greater than), < (less than), = (equal to), >= (greater than or equal to), <= (less than or equal to), and <> (not equal to).

The VBA Code

In the example below, we will analyze a student's grade stored in a variable and display whether they passed (aprovado) or failed (reprovado).

VBA

```
Sub TesteCondicional()
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "TesteCondicional".
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "TesteCondicional".

    Dim nota As Integer
    ' PT-BR: Declara uma variável para armazenar a nota do aluno.
    ' US-EN: Declares a variable to store the student's grade.
```

```

nota = 8
' PT-BR: Atribui o valor 8 para a nossa variável nota.
' US-EN: Assigns the value 8 to our grade variable.

If nota >= 7 Then
    ' PT-BR: SE a nota for maior ou igual a 7, ENTÃO executa a
linha abaixo.
    ' US-EN: IF the grade is greater than or equal to 7, THEN
executes the line below.

    MsgBox "Aprovado!"
    ' PT-BR: Exibe caixa de mensagem com o texto de aprovação.
    ' US-EN: Displays a message box with the approval text.

Else
    ' PT-BR: SENÃO (ou seja, se a nota for menor que 7),
executa a linha abaixo.
    ' US-EN: ELSE (meaning, if the grade is less than 7),
executes the line below.

    MsgBox "Reprovado!"
    ' PT-BR: Exibe caixa de mensagem informando a reprovação.
    ' US-EN: Displays a message box informing the failure.

End If
' PT-BR: "End If" encerra a estrutura condicional.
' US-EN: "End If" terminates the conditional structure.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Lesson 6 Exercises

Let's practice! Write the codes for the challenges below applying If...Then...Else (without worrying about including comments):

Exercise 1: Legal Age Verifier

Objective: Create a macro named `VerificarIdade`.

1. Declare a whole number variable (Integer) named `idade`.
2. Make the `idade` variable receive the value stored in cell **A1**.
3. Create a conditional structure: If the age is greater than or equal to **18**, display a MsgBox saying "Acesso Liberado!". Else, display a MsgBox saying "Acesso Bloqueado!".

Exercise 2: Low Stock Alert on the Spreadsheet

Objective: Create a macro named `VerificarEstoque`.

1. Declare a whole number variable (Integer) named `quantidade`.

2. Make this variable receive the value stored in cell **B5**.
3. Create a conditional structure: If the quantity is less than **10**, make VBA write the word "REPOR" in cell **C5**. Else, make VBA write the word "OK" in cell **C5**.

I am excited to see your solutions! Send over your answers and, whenever you want to move forward, use the official command to unlock Lesson 7. Happy coding!